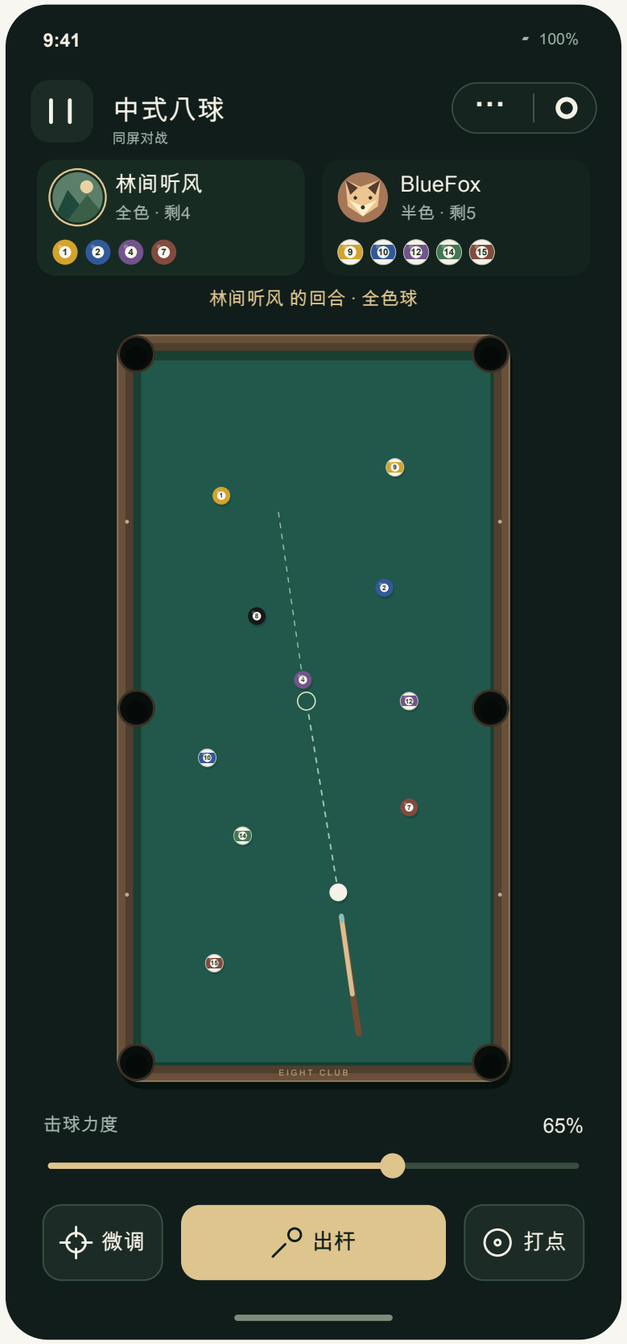
专业球房视觉方向

移动端中式八球视觉与交互规范。采用墨绿、胡桃木与香槟金；阅读说明见第21页，规范状态见第22页，确认细节见23–24页。

S01 正常瞄准



安静、清楚、有球房质感

画面围绕台面组织。少量暖金用于当前回合和出杆，细木框与柔和阴影提供材质层次。常驻信息保持克制，判罚按情境出现。

墨绿背景	深绿台呢	胡桃木	香槟金
#101D1B	#21584B	#69503A	#DEC58D

1 主界面布局

双方信息在上，球桌居中，横向力度在上，微调、出杆、母球打点并排在下。避免在桌面覆盖长提示。

2 已确认操作与默认值

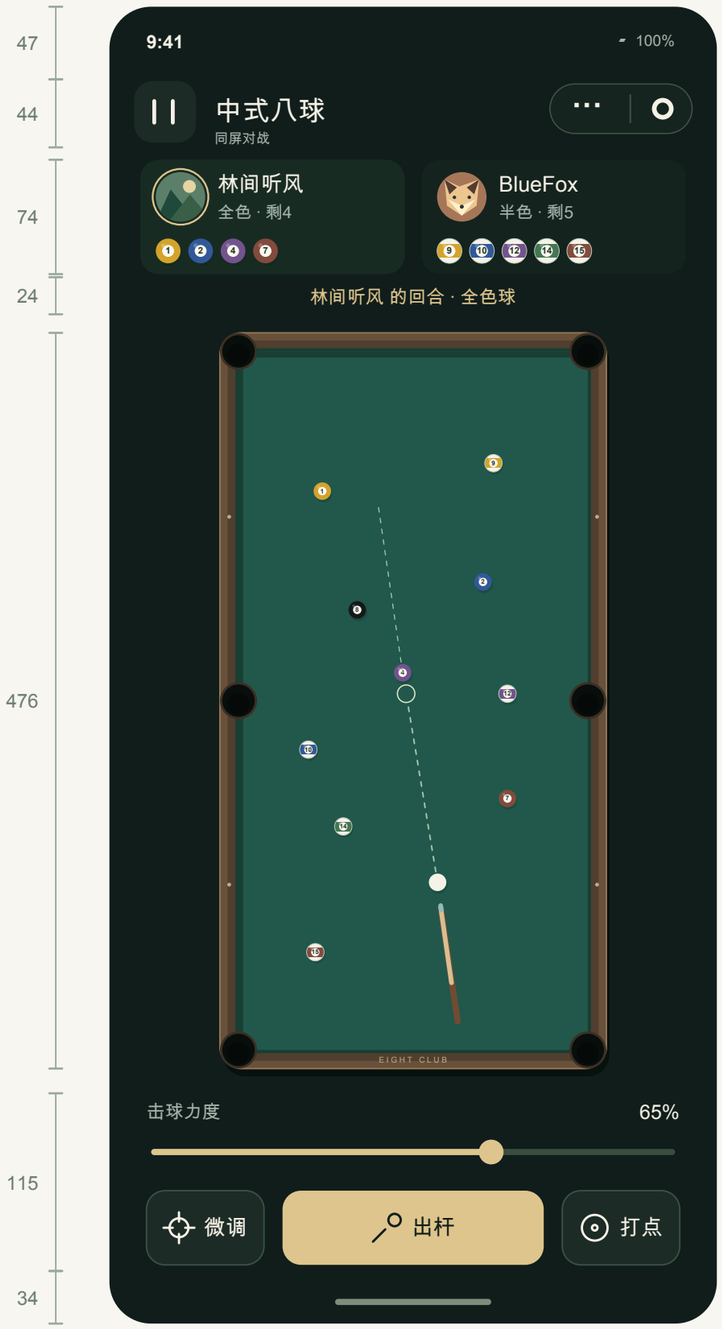
触球同步、停稳结算后回中、微调±5°/0.1°、局部放大及反馈默认值均已确认，详见第23–24页。图稿不代表功能已实现。

3 阅读方式

S编号对应图稿和状态；昵称、头像、65%力度均为展示样例。术语和两类球的区别见第21页。

主界面尺寸与安全区

参考画板393 × 852逻辑像素；坐标原点在左上，x向右、y向下，w/h表示宽/高。安全区随设备和小游戏运行平台变化。



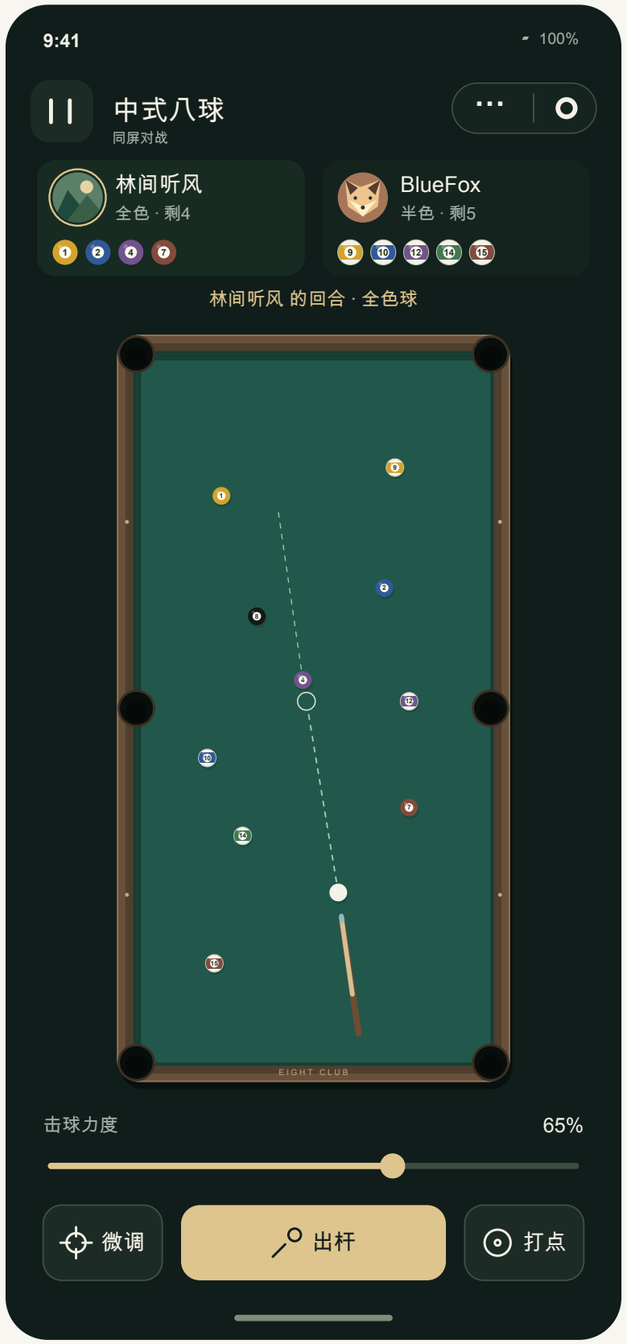
区域	位置与尺寸	要求
顶部安全区	y 0–47	示例值，按设备变化
导航与宿主胶囊	y 47–91，h 44	右侧预留宿主区域
双方身份与球组	x 20，y 99，w 353，h 74	头像32、昵称单行、最多七颗球
回合提示	y 175，h 24	仅一条主要状态
球桌外框	x 71.5，y 211，250 × 476	台呢 226 × 452，严格 1:2
底部操作	x 24，y 703，w 345，h 115	滑条和按钮触区独立
底部安全区	y 818–852，h 34	示例值，不放核心按钮

布局用 4 像素基准，主要间距为 8 / 12 / 16 / 24。核心触摸目标至少 44 × 44；相邻目标保留约 8 像素分隔。

右侧胶囊为小游戏运行平台自带的菜单区域，不属于游戏自绘按钮。顶部47与底部34仅为参考画板示例值，不是所有设备的固定边距。

正常瞄准与出杆

S01 点击确认出杆意图并启动动效；实际击球只在按钮杆头触球的同一帧发生。



1 瞄准

触摸台面拖动改变方向，松手保留。基础虚线止于首次碰撞或库边，空心圈表示预计母球接触位置。

2 调整力度

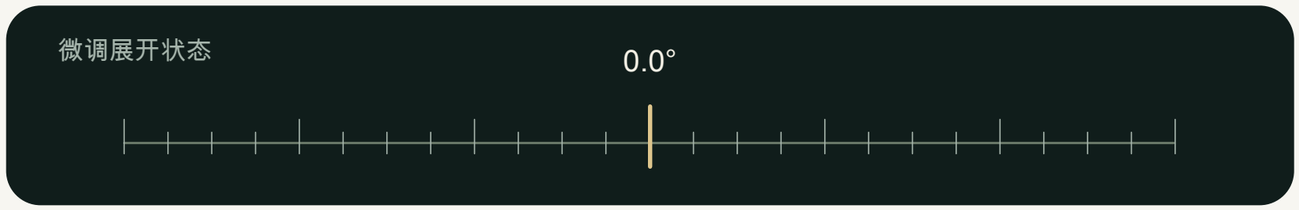
力度范围10%–100%，初始值60%；图中65%是调整后的示例值。全滑条触区高44像素，滑块直径约18像素；拖动只调整力度。

3 微调

点击微调在底部展开±5°调节条，以打开时方向为中心；拖动连续，两侧点按0.1°。收起保留方向，出杆自动收起。

4 打点与确认出杆

右侧打点设置高低杆与左右塞。点击出杆后只启动动效并锁定本杆参数；动画杆头触球时，台面才实际击球。详见第17–18页。



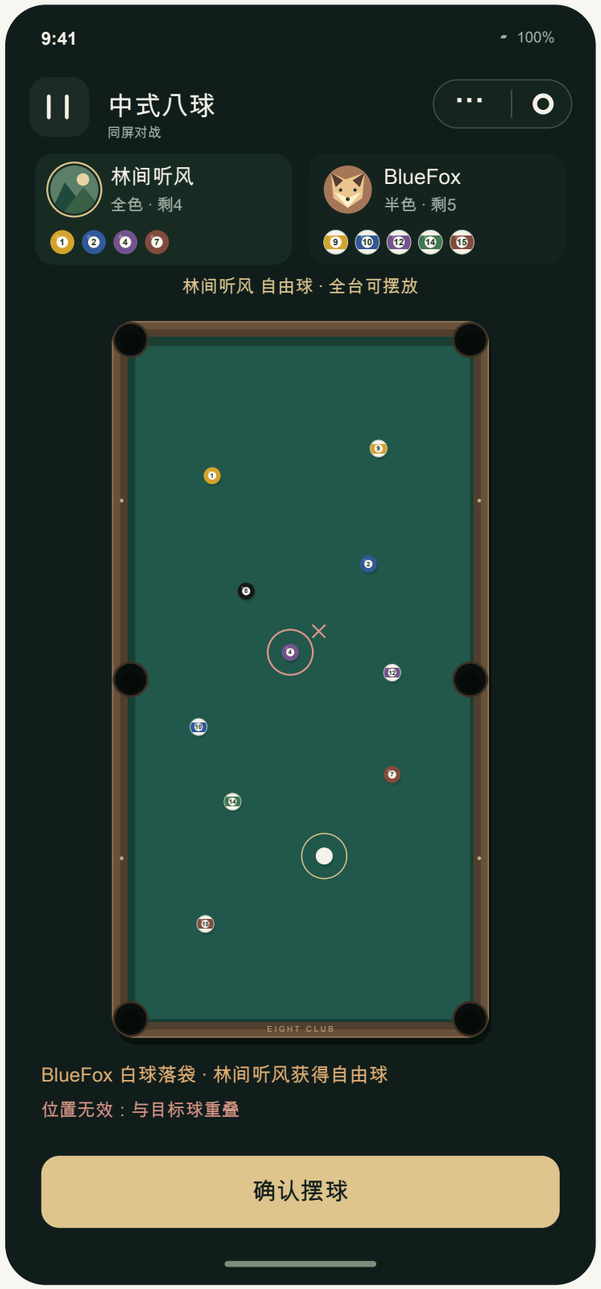
摆球与无效位置反馈

S02 开局线后摆球；S03 无效摆球位置反馈。犯规后全台自由球见S06（第6页）。

S02 开局摆球



S03 无效位置反馈



1 可摆放范围

开局和线后自由球显示开球线，并轻微提亮允许区域。全台自由球不显示局部限制。

2 母球状态

母球外圈表示可放置。轻触放置后可继续修改，只有点击确认才退出摆球状态。

3 无效位置

不移动到非法位置；保留最近合法球位。无效点短暂显示暗红叉圈，提示具体原因。

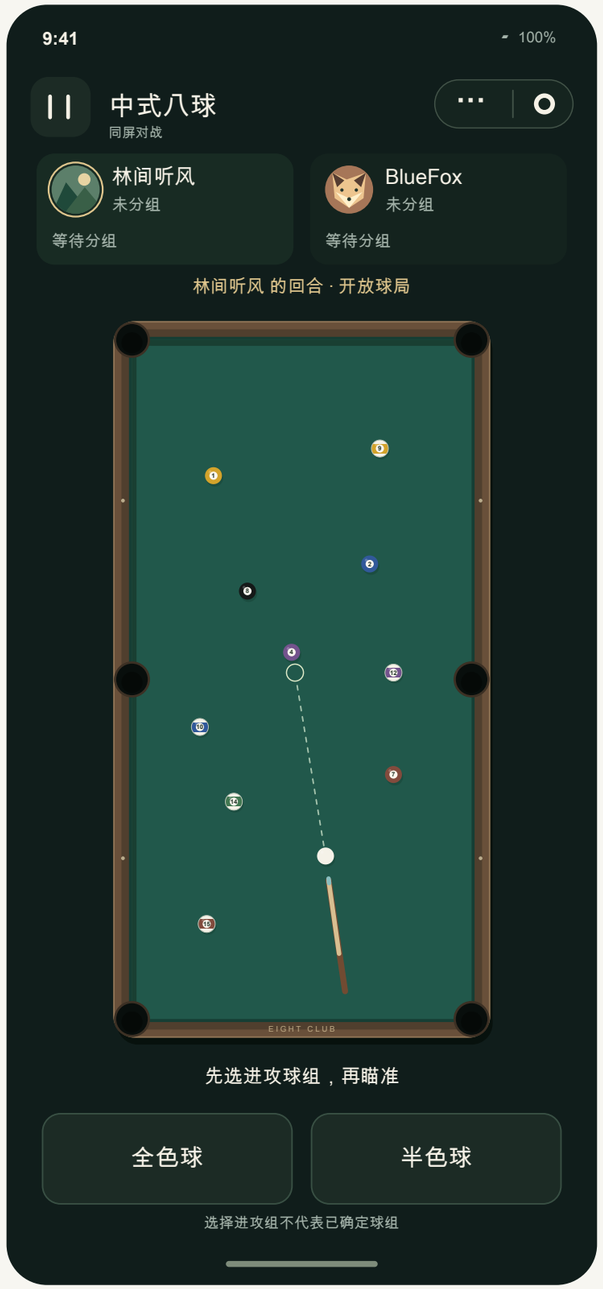
4 底部替换

力度、微调与打点暂时隐藏，底部只留原因、摆放说明和确认按钮。相同位置不堆叠多种控件。

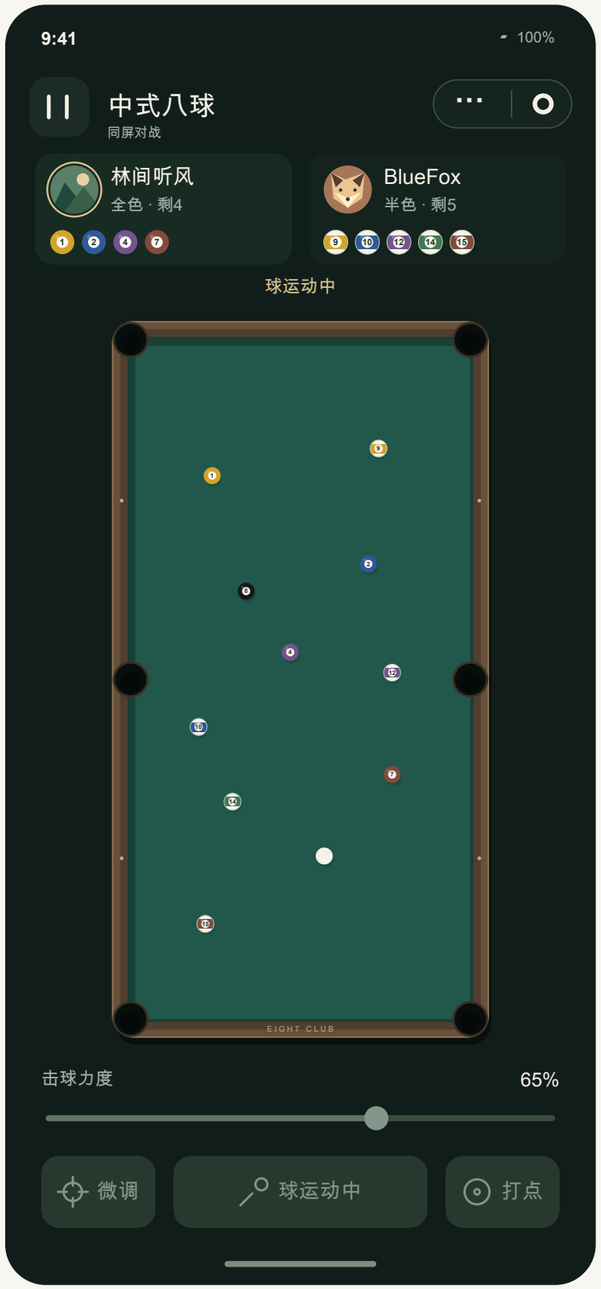
选组与运动状态

S04 选择进攻组　S05 球运动中。选择与归属分开表达，运动中阻止重复操作。

S04 开放球局选组



S05 球运动中



1 选组是本杆意图

按钮使用“全色球 / 半色球”。选中后显示勾选和文字；确定双方归属后才更新顶部球组。

2 不自动出杆

选择组别后返回瞄准。可以修改进攻组，不因一次选择直接击球。

3 运动期间

出杆按钮切换为禁用态“球运动中”。力度、微调和打点不响应；不让球桌上方出现阻挡球的弹层。

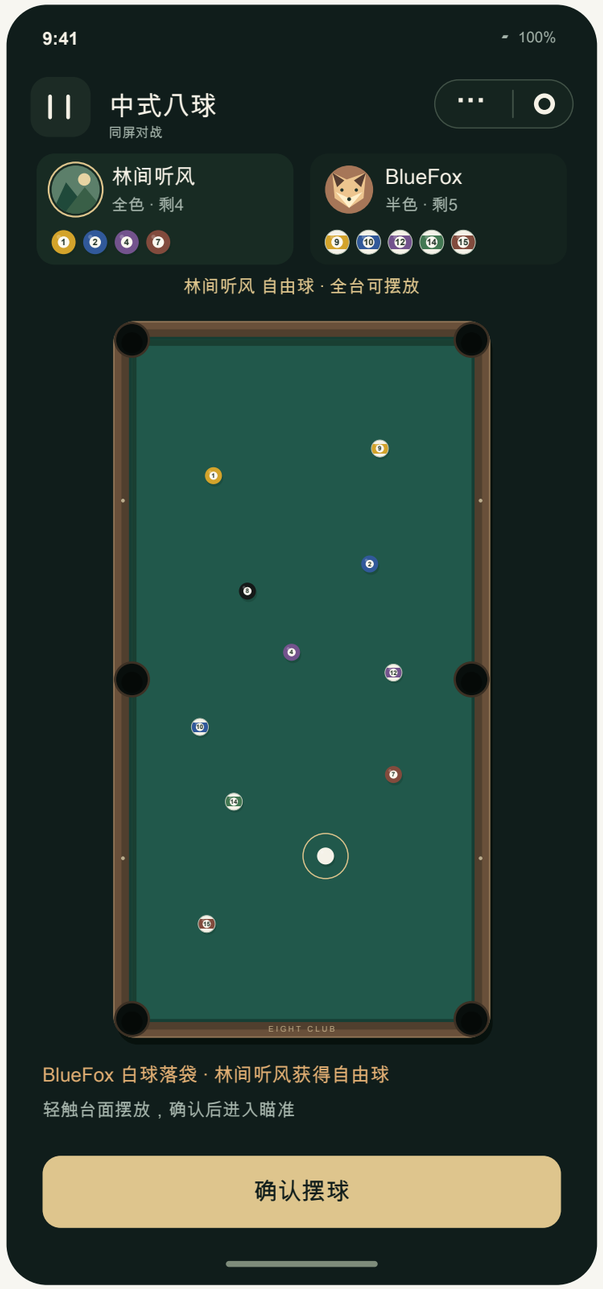
4 停稳后结算

结果短提示与玩家强调同步更新。需要摆球或决策时，底部切换到对应动作。

犯规提示与开球处理

S06 犯规后全台自由球；S07 开球违规处理选择。提示同时说明犯规原因、获得选择权的玩家和下一步。

S06 犯规后进入自由球



S07 三项开球选择



1 文案分为两层

第一句说明谁因何犯规；第二句说明谁获得什么操作权。避免只出现红色“犯规”两个字。

2 操作提示不自动消失

自由球或选择处理方式时，提示一直保留到玩家完成操作。普通进球续杆反馈约 1.5–2 秒。

3 三选项纵向排列

每项高度至少 52，长文案可占两行并增高。“接受台面”指保留目标球布局并获得摆白球的权利；按钮可强调，但不能替玩家预选。

4 特殊开球情况

开球进8等情况采用同一面板容器，按实际可选项显示；此时“接受台面”和“获得自由球”是不同处理；白球已落袋时不能接受其原位。

胜负与重新开局

S08 合法获胜　S09 因犯规判负　S10 局中重开确认。结果文案必须对应真实原因。

S08 合法黑8获胜



显示胜方和原因，不增加虚构奖励。
再来一局为主操作，查看台面为次操作。

S09 提前进8判负



使用文字说明判负原因。
颜色辅助表达，不把输赢仅交给颜色。

S10 局中重开确认



默认突出继续本局。
结算后的再来一局无需再次确认。

暂停 设置与本局规则

S11 暂停菜单　S12 设置　S13 规则与本局判罚。次要内容离开主台面展示。

S11 暂停



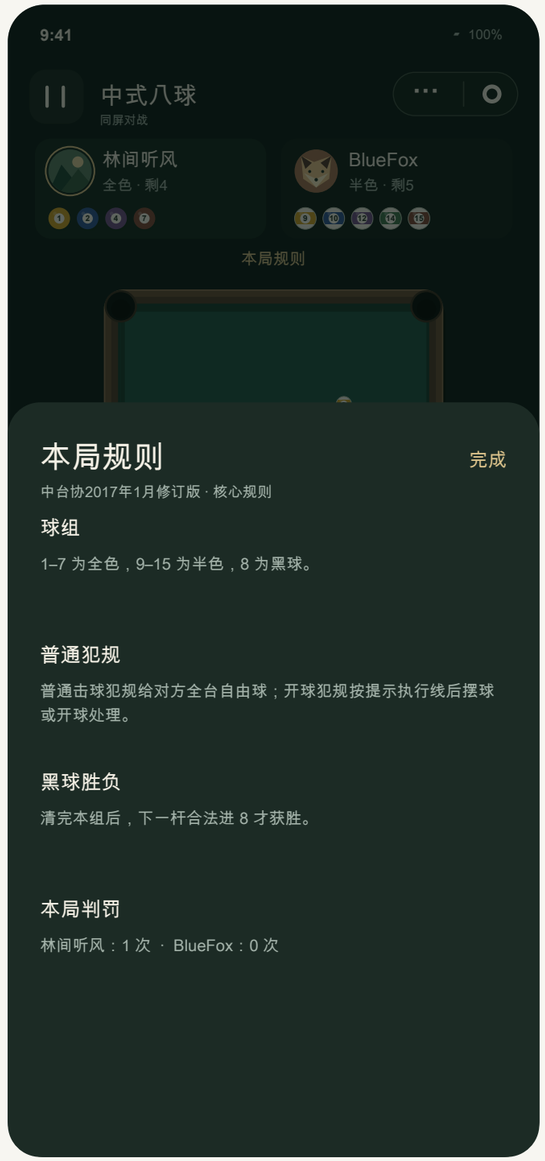
继续对局为主按钮。遮罩阻止台面触摸；
关闭后保留当前球位和交互阶段。

S12 设置



音效、辅助瞄准与局部放大默认开。
振动与减少动态默认关，立即生效并保存。

S13 本局规则



规则以短标题与短段落阅读；
本局犯规累计在此显示，内容可纵向滚动。

组件状态规范

按钮、力度条、玩家信息与提示共享同一套状态。尺寸和对比优先于装饰。

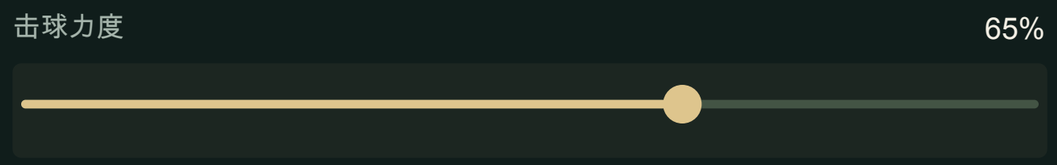
出杆按钮 / 48 高 / 圆角 12



触区 ≥ 44 × 44；按钮间隔 ≥ 8

不使用仅靠透明度表达的禁用按钮

力度条 / 连续调整



可见轨道 4 / 滑块 18 / 触区高 44

手势进入滑条后归属固定，越界不转为瞄准

值在拖动时更新，停止后保留

组件	默认	激活或按下	无效或禁用
当前玩家	头像 + 昵称 + 球组	头像金圈 + 浅底；身份位置固定	长昵称省略，头像缺失使用占位
选组按钮	两项同等视觉权重	勾选 + “已选” + 金色边线	运动中不可切换
提示条	灰绿短信息	暖金回合 / 琥珀犯规	暗红原因 + 下一步
打点入口	线框圆形 + 空心定位点	金色边线 + 偏移点	运动中禁用；摆球时隐藏
开关	轨道和圆点位置明确	金轨道，圆点在右	关状态圆点在左
摆球光圈	未摆放时包围母球	合法位置保持金圈	无效点叉圈，原球位保留

颜色 字体与间距

所有数值用于设计评审与视觉一致性，不绑定任何具体技术方案。

页面背景 #101D1B	次级表面 #1C2B25	台呢 #21584B	库边 #163E34	木框 #69503A
主要强调 #DEC58D	主文字 #F5F1E6	次要文字 #A6B5AC	犯规提示 #E0AE73	判负提示 #D99588

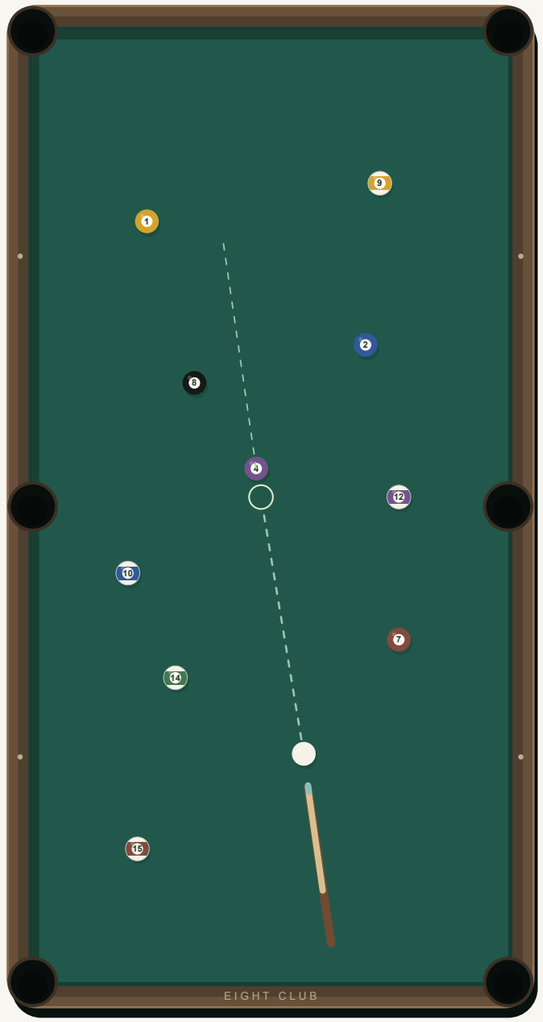
文字角色	字号 / 行高	字重	用途
结算标题	28 / 36	中等	获胜玩家
页面标题	20 / 28	中等	暂停、规则、设置
操作按钮	底栏14 / 20；面板16 / 22	中等	出杆、确认、继续
玩家和正文	14 / 20	常规或中等	身份、规则说明
辅助状态	12 / 18	常规	回合、力度、次要提示
号码与极小标记	球组号码 10 / 台面号牌按比例	清晰等宽优先	台面小号牌辅以目标识别

字体：中文用苹方 SC，备选思源黑体；英文数字用 Inter 或系统无衬线。力度和数量使用等宽数字。

间距：4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32。圆角：按钮 12、信息块 12、面板 24。图标：20–24；主要触区 ≥44。正文与按钮以 4.5:1 对比为目标，焦点与边界以 3:1 为目标。

球桌 球体与瞄准细节

保持物体比例、号码身份和第一次碰撞关系。装饰不可改变玩家对位置与方向的判断。



台呢 1:2；阴影向下偏移，光照统一

全色与半色的对应关系



号码与半色球识别

半色球以白色球体为底，一条彩色环带连续绕球；白色两端沿圆形外轮廓收口，不能画成两块白色贴片。号码区独立落在环带内，保持连续球形。顶部图标采用标准正视样式；台面球体随球桌等比缩放。详见第19页。

基础瞄准图示



球杆在母球后方　　预计母球接触位置　　目标方向短线可选

袋口用内壁、下沉阴影和入口形状表达深度。视觉入口须与进袋位置一致；不使用悬浮黑圆或遮住球的装饰性粒子。

适配与可访问性

320 × 568、393 × 852、430 × 932 三种画幅。短屏压缩留白与信息密度，核心触区不随整体缩小。

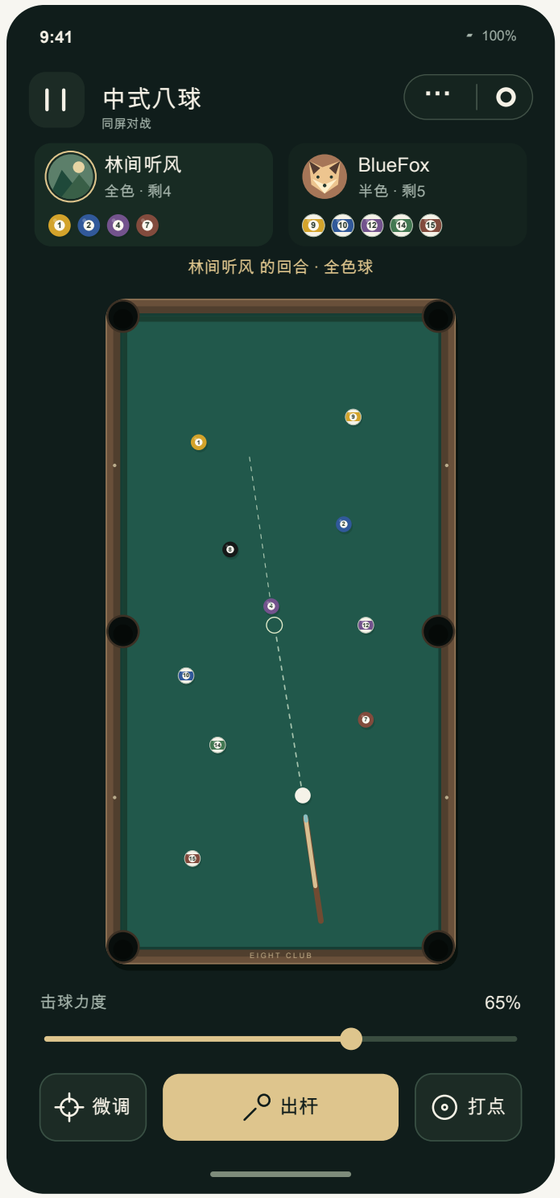
短屏 320 × 568



基础状态 · 减少留白

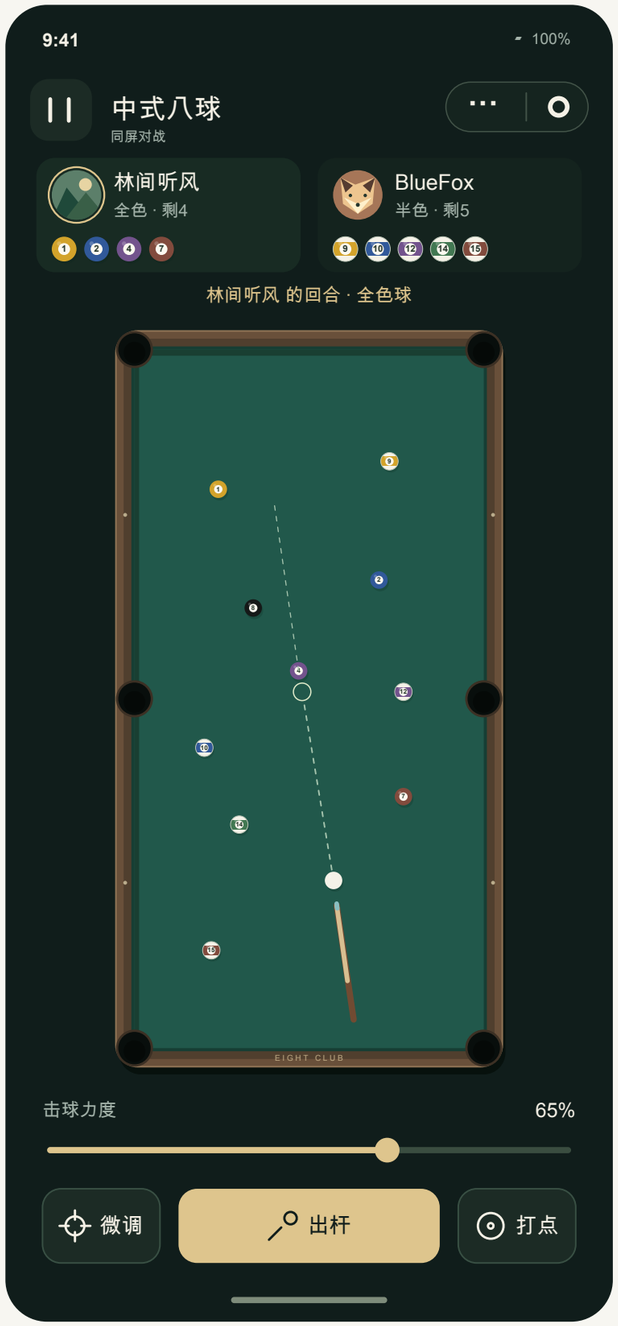
短屏球体更小，目标识别与瞄准精度需通过局部放大补足；不缩小按钮触区。

参考 393 × 852



标准字阶和完整信息。
安全区取设备实际值。

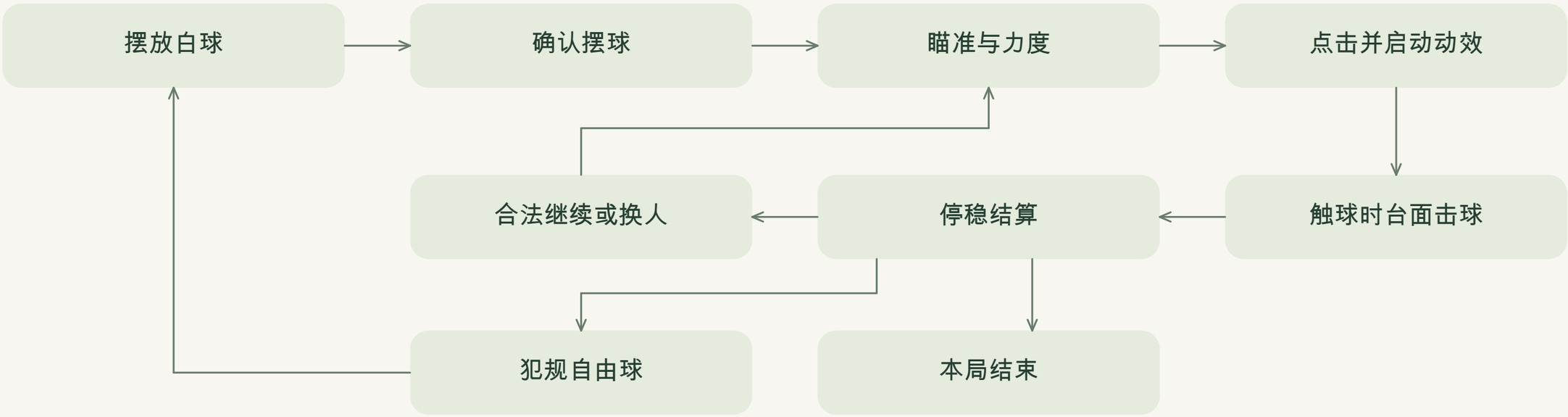
长屏 430 × 932 适配示意



长屏增加台面可用高度，避免把按钮推离拇指区。

状态流 动效与文案规范

流程按玩家动作和裁判结果连接。出杆采用已确认的220毫秒触球等待；图标动效与台面实际击球时序见第17–18页。



犯规回到摆球；合法继续或换人回到瞄准；黑球胜负进入结算。

反馈	时长或保留方式	表现
按钮按下	80–120 ms	暖金略深，状态即时可见
当前玩家切换	180–220 ms	金点与强调区域同步移动
普通结果提示	1.5–2 s	短文字出现后退出
需决策的提示	直到完成操作	保留原因、接手玩家与下一步
面板进出	180–240 ms	短距离上移，遮罩同步
减少动态偏好	缩短或取消位移	保留文字和静态状态反馈
声音与轻振动	出杆 / 碰撞 / 落袋 / 结果	按事件区分音色；轻振动可关闭

推荐文案

林间听风 白球落袋 · BlueFox 获得全台自由球

避免：犯规了！ / 操作错误 / 胜利啦！

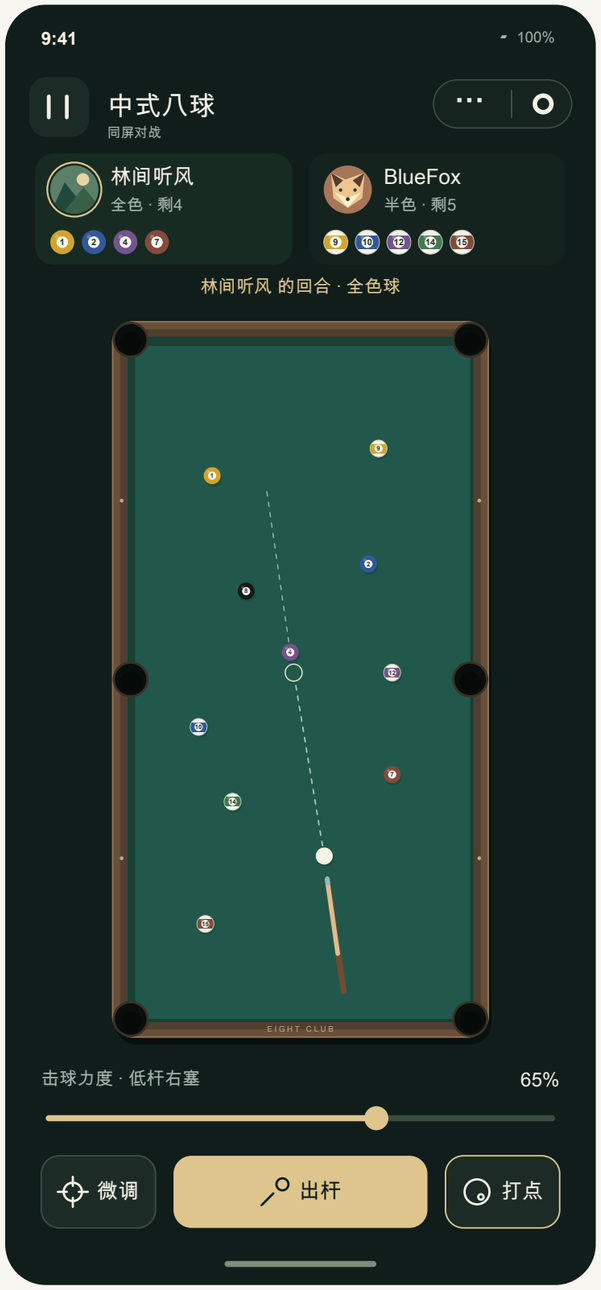
母球打点入口与选择面板

S14 母球打点选择面板；S15 已确认打点的回显示例。入口位于出杆右侧，名称与偏移点同步显示。

S14 选择打点



S15 返回瞄准后保留标记



1 线框图标与偏移点

右侧按钮 76 × 48，圆角12。三个按钮统一为左图标右文字；图标20 × 20、线宽1.5，偏心时加金色边线。

2 正面视图

沿球杆看向母球：上为高杆，下为低杆，左/右为左右塞。任意斜向组合均可选。

3 触摸与防误击

点击或拖动更新草稿；选择面板遮罩阻止台面操作。完成只应用打点，不出杆。

4 确认与复位

取消撤销本次草稿。复位中杆将草稿回到中心，再点击完成。当前偏心状态在力度标签旁显示。

母球打点规格与状态规则

打点偏移是独立于力度与瞄准方向的控制维度。选择范围为交互映射，不代表真实球面接触边界。



选择坐标与允许范围

母球展示直径176；内侧选择圆直径120。水平和垂直偏移共同限制在圆内，越界沿半径约束到边界，避免斜角超出范围。

中心附近6像素内吸附到中杆，并提供轻反馈。数值按选择圆半径归一化；低杆40% + 右塞30%为组合示例，不表示转速。

数值与圆点位置同步。高杆、低杆与左右塞可叠加；命名不随球桌朝向翻转。

状态	控件与反馈	保存策略
默认中杆	中心点，无强调边线	初始值为中心
编辑草稿	拖动圆点，更新文字与数值	仅保留在面板内
点击完成	关闭面板，按钮显示偏移点	应用到本杆，仍需点击出杆
取消或遮罩关闭	退回瞄准，不触发击球	恢复进入面板前的打点
复位中杆	草稿回中，提示“中杆”	点击完成后生效
运动与结算	本杆打点锁定，不可再编辑	停稳且裁判结算后自动回中

术语依据：SportSG，Cuesport different types of shots。高低杆与侧旋效果需结合实际击球情境，不承诺固定轨迹。

https://www.activesgcircle.gov.sg/learn/billiards-and-snooker/cuesport-different-types-of-shots

底部线框图标规范

三个按钮统一左图右文。出杆待机图标由45°斜向细杆和空心球轮廓组成；待机不显示击球短线，点击动效见第17页。



微调

准星：小幅调整瞄准方向



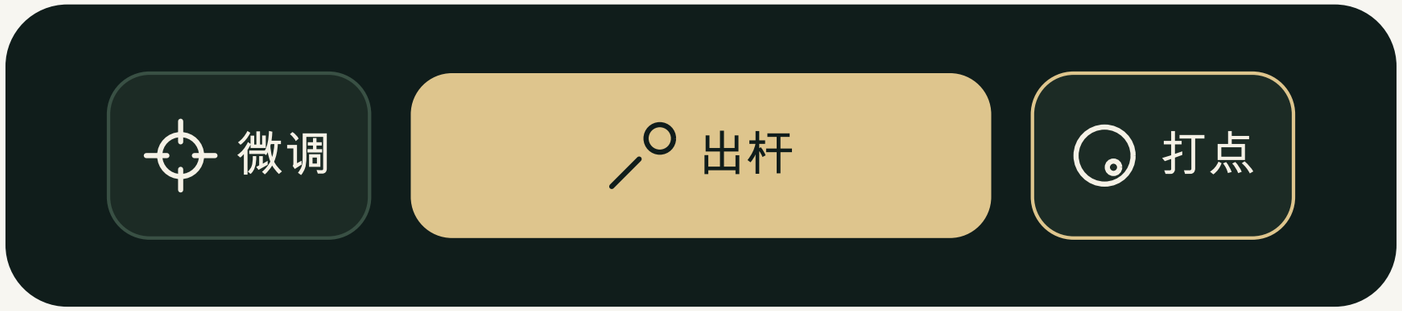
出杆

球杆与球轮廓：确认击球



打点

圆形与定位点：选择母球打点



统一对齐：20 × 20 图标框 / 6 间隔 / 14号文字 / 图文组整体居中

项目	统一规格	状态规则
图标形态	仅描边，无填充，无立体效果	打点位置使用小空心圆
线条	1.5 像素，圆端点与圆接角	禁用只降对比，不换图形
图文排列	图标在左，文字在右，间隔6	三项文字使用同一字号
色彩	次级暖白描边；主操作深绿描边	随按钮前景色变化，偏心加外边线

出杆图标点击动效

动效流程已确认。总时长820毫秒；220毫秒触球关键帧与台面实际击球同步，点击瞬间不击球。



阶段	确认时段	视觉要求
后收	0–140 ms	按钮斜杆略后退；台面母球和目标球保持静止
快速击出	140–220 ms	按钮斜杆快速向前；触球前台面球仍保持静止
触球同步与反馈	220–480 ms	220ms触球帧实际击球一次；短线扩散、图标球向右上飞出
仅保留球杆	480–640 ms	图标反馈线消失、示意球离开图标窗口；台面母球仍按实际对局运动
复位	640–820 ms	图标球杆回到原位、示意球重新出现，恢复静态图标；台面母球不复位

实际击球的唯一触发点是按钮动效的触球关键帧；不得在点击瞬间或图标复位时击球。参数锁定与中断规则见第18页。

图标复位后仍需等球停稳且裁判允许才可再次出杆。减少动态模式也保留触球同步点，不将实际击球提前到点击时。

按钮触球与台面击球同步

已确认的强约束：点击只启动动效，实际击球与按钮动画中的杆头触球同帧发生。

实际击球的唯一触发点：触球关键帧

当前触球点为220毫秒。以后若调整动画节奏，实际击球随可见触球关键帧移动，不独立提前触发。



阶段或情境	交互要求	验收依据
点击时	确认本次出杆，锁定方向、力度与打点；不移动台面球	0ms只启动按钮动画，不产生实际击球
触球之前	后收与前送期间台面球静止，忽略重复点击和参数修改	触球关键帧之前不能看到母球移动
触球关键帧	同一呈现帧内触球、实际击球和已开启的音效同步	当前基准220ms；每次有效出杆只执行一次
图标复位	复位只是图标视觉状态，不触发第二次击球	动效结束、球停稳且裁判允许后才能再出杆
暂停或离开	触球前取消待击球；触球后保留该杆，不回滚、不补打	触球前取消后需重新点击；触球后不补打
节奏或帧率变化	实际击球跟随触球关键帧，不与独立计时脱节	不得先让母球运动再补播按钮触球
减少动态模式	省略位移，保留触球提示；台面仍与该提示同帧启动	不能因减少动态而在点击瞬间直接击球

半色球的真实结构与图稿规范

半色球采用白色两端和连续彩色环带，与全色球保持相同球径、光照与号码区样式。



环带随球体方向变化



色带横跨整个可见球面，并在圆形边缘连续收口。示意图展示不同带向；台面滚动时保持同一环带的连续性。

号码区不扩大到吞没色带。全色和半色的号码、球径、光照和投影保持统一；区别来自白色两端和彩色环带。

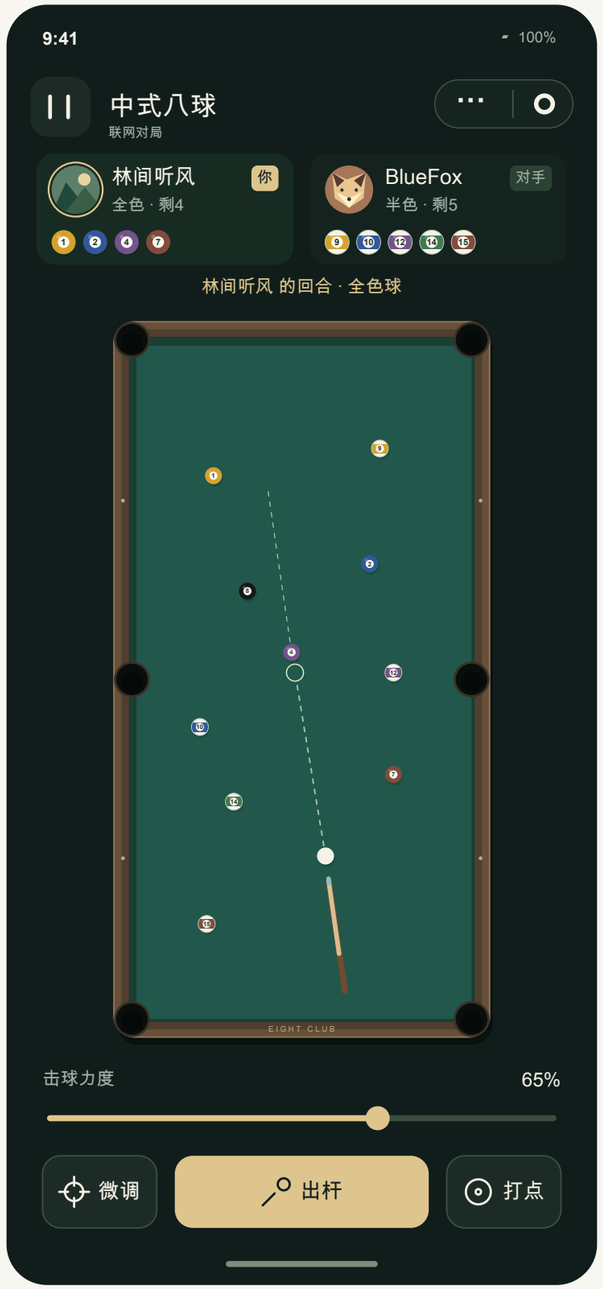
对象	外观规则	验收检查
全色 1–7	彩色球面 + 白色号码区	无白色横条或条带切口
半色 9–15	白色球体 + 单一连续彩色环带 + 号码区	两端白色沿圆轮廓收口，无矩形贴片
台面与顶部球组	同一套配色与身份，顶部用标准正视图	小尺寸仍能区分全色与半色
素材与图标的区别	球体可有克制光影；底部操作图标继续使用线框	不把实体球和操作图标混用

实物外观参考：Aramith Premier，https://aramith.com/regular-range-pool/ ；图稿为原创矢量重绘。

头像 用户名与联网身份预留

玩家身份由头像、昵称和球组组成。联网状态为未来设计预留；所有昵称、头像与对局结果均为展示样例。

S16 联网身份展示示意



长昵称与默认头像



1 布局尺寸

标准卡片171×74；头像32×32，姓名14号单行显示，球组信息11号。头像与文字间隔8；剩余号码独立占一行。短屏头像28、姓名12。

2 长昵称与同名

按可见宽度末尾省略，不缩成难读小字、不挤走球组。点击身份区查看完整昵称和头像。联网时保留“你 / 对手”角色，同名也能分辨。

3 默认与加载失败

未设置头像或加载失败时使用固定尺寸的中性头像；不跳动、不影响对局。昵称为空时显示“玩家”并保留角色标识；本地可用“玩家一 / 玩家二”。

4 连接状态与一致性

重连时头像旁标识加文字“对手重连中”，出杆暂不可用；不擅自显示败北或虚构倒计时。身份位置固定，轮次改变只移动强调。判罚与结算沿用相同昵称、头像。



S17 对手重连中

保留头像与昵称，阻止新的出杆



阅读说明与术语

本文件可独立用于设计评审。下列定义适用于所有图稿、状态表和动效时序。

范围：同屏双人、单局中式八球；联网只预留身份与状态。规则采用中台协《中式台球竞赛总则（2017年1月修订）》第三章；流程摘要见配套产品方案第2–3页。

示例：林间听风、BlueFox及头像均为虚构；65%为调整后的力度，初始力度60%。S01–S17是图稿编号，图稿包文件名与编号一致；它们不代表迭代版本。

术语	在本设计中的含义
台面母球与目标球	台面母球是实际参与对局的白球；目标球为1–15号。全色为1–7，半色为9–15，8号为黑球。
按钮示意球	“出杆”按钮图标中的空心圆。它的飞出或重新出现只是图标动画，不表示台面母球进袋、出界或重置。
静态待机图标	45°斜向细线球杆位于空心球轮廓的左下方；未点击时不显示击球反馈短线。图形见第16页。
开放球局与进攻组	开放球局指双方尚未确定全色/半色归属。选择进攻组仅表达本杆意图，不会立即确定双方球组。
自由球与线后摆球	自由球是按判罚获得的母球摆放权。全台自由球可在合法台面区域摆放；线后摆球须在图中开球线后。
打点与中杆	打点是球杆接触母球球面的位置；中杆指中心打点。调整打点不会改变母球在台面上的摆放位置。
后收 前送与图标复位	后收/前送分别为图标球杆沿轴线后退/前进。图标复位只恢复球杆与示意球的静态图形，不改变对局球位。
触球关键帧与同帧	图标杆头接触示意球轮廓的界面呈现帧，当前为有效点击后的220ms；台面实际击球必须在这一帧发生。
打点回中与参数锁定	打点回中只把球面打点恢复中心；方向、力度与打点在有效点击后锁定，避免准备出杆时被修改。
你 对手与裁判允许	“你/对手”仅用于联网设备视角；同屏使用昵称。“裁判允许”指已完成摆球/选择、球已停稳且本局未结束。

原始规则来源：https://cbsa.cssf.net.cn/annoucement/2017/0120/142126.html

减少动态模式：减少图标位移的可访问性显示方式，仍保留触球同步提示，不改变击球规则。

页面索引与设计评审清单

S01–S17是图稿或状态编号，“本册页码”是PDF阅读位置。完整术语见第21页；本轮体验参数均已确认，详见第23–24页。

编号	页面或状态	本册页码
S01	正常瞄准与点击出杆	1–3
S02 / S03	开局线后摆球 / 无效位置反馈	4
S04 / S05	开放选组 / 球运动中	5
S06 / S07	犯规后全台自由球 / 开球处理选择	6
S08 / S09 / S10	合法获胜 / 判负 / 重开确认	7
S11 / S12 / S13	暂停 / 设置 / 本局规则	8
组件与基础规范	按钮、字阶、颜色、球桌、适配、动效	9–13
S14 / S15	母球打点面板 / 偏心打点回显与状态规则	14–15
图标规范	底部三按钮统一线框图标与图文排列	16
图标动效	斜杆图标待机、后收、击出、短线扩散与复位	17
触球同步	220ms触球同帧实际击球，参数锁定与防重复	18
球体修订	半色球连续环带与实物样式	19
S16 / S17	头像昵称、长昵称、默认头像与重连状态	20
阅读说明	适用范围、样例、图稿编号与关键术语	21

1 已确认

专业球房视觉风格；移动端触摸；同屏单局中式八球与联网身份预留；出杆右侧增加母球打点入口；底部三按钮统一左侧线框图标；出杆显示斜向细杆与空心球，点击播放后收至复位动效；台面实际击球与触球关键帧同步。

2 已确认参数

每杆停稳结算后打点回中；微调±5°/0.1°；局部放大默认开；音效开、振动与减少动态关。详见23–24页。

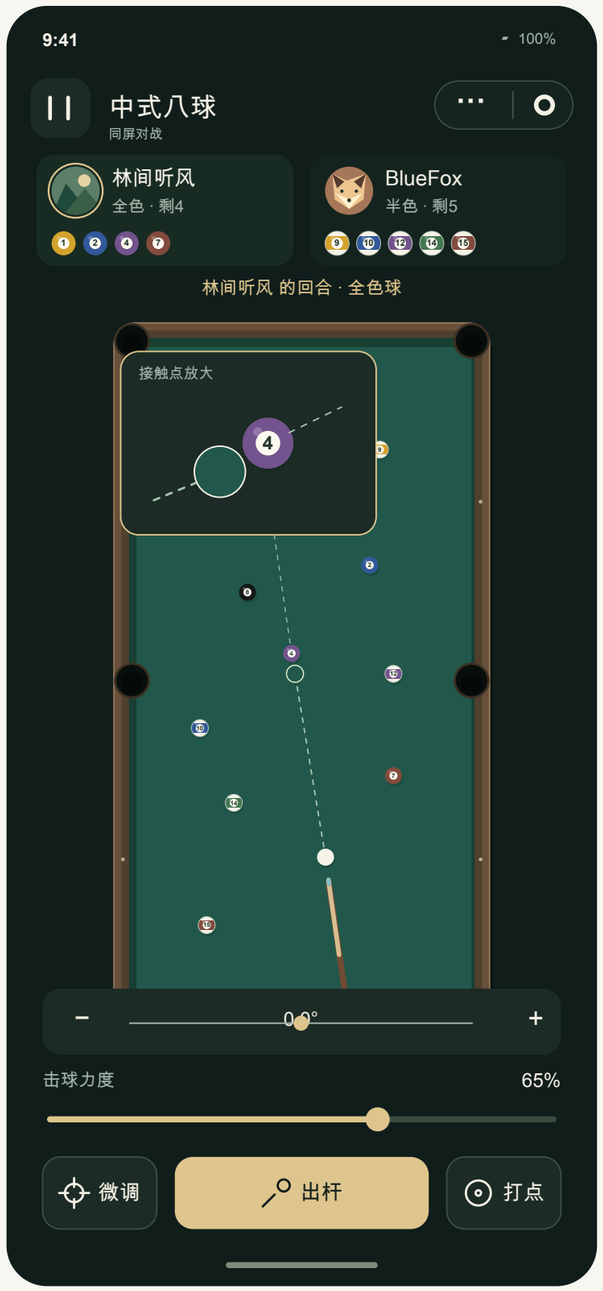
3 设计验收

关键状态完整；无文字遮桌；可辨球组；半色球环带连续；头像昵称可替换；触区清楚；安全区不冲突；失误后可恢复。

微调与局部放大 · 已确认

范围±5°，点按步长0.1°；放大窗仅帮助观察首次接触关系，不预测完整加塞轨迹。

S01 瞄准中的局部放大



1 范围与中心

每次打开以当时瞄准方向为中心，范围±5°。拖动连续调整，两侧点按每次0.1°，到边界即停止。

2 操作关系

松手保留方向；再次点微调收起。可调整力度、打开打点；点击出杆自动收起并锁定参数。

3 放大内容

以预计首次接触点为中心，显示接触位置、目标球与辅助线；未命中球时展示预计库边。放大窗不接收操作。

4 出现与消失

台面拖动时显示，松手或触摸取消收起；微调展开时保持。弹层、出杆准备、球运动期间隐藏。

5 位置与设置

放在台面上方一角，避开手指和底部控件；必要时换角。默认开启，设置可关闭；短屏不缩小关键触区。

默认设置与打点生命周期 · 已确认

设置本机保存且立即生效；旋转手感采用简化仿真，以固定台面案例验收。

S12 五项设置与默认值



设置	初始值	行为
音效	开	击球、碰撞、碰库、落袋分音色
振动反馈	关	仅实际触球和重要结果轻反馈
辅助瞄准	开	显示基础方向线
局部放大	开	瞄准拖动、微调时显示
减少动态	关	简化位移，保留220ms触球同步

1 回中时机

每杆停稳且裁判结算后自动回中。出杆前保留确认值；取消面板撤销草稿。结算后的回中不改变已执行一杆。

2 手感与范围

高杆跟进、低杆回拉、侧塞影响碰库，可组合；受力度、距离、碰撞角度影响。中杆不保证定杆，首版不包含跳球和弧线球。

3 保存与反馈

设置在本机保存，下次进入沿用。关闭音效或振动立即生效；平台不支持的反馈平稳降级，不阻止对局。